



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2

по дисциплине

«Разработка баз данных»

Выполнил студент группы ИНБО-20-23

Школьный И.В.

Проверил доцент

Исаева М.В.

Москва 2025

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. МНОГОТАБЛИЧНЫЕ ЗАПРОСЫ И ТЕОРЕТИКОМНОЖЕСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В POSTGRES PRO

Цель работы:

Научиться извлекать и комбинировать данные из нескольких связанных таблиц с помощью соединений (JOIN) и теоретико-множественных операторов (UNION, INTERSECT, EXCEPT), а также освоить продвинутые паттерны, такие как «само-соединение» и «анти-соединение». По завершении работы студент должен уметь:

- Сформировать глубокое концептуальное понимание и практические навыки применения различных типов соединений таблиц (INNER, LEFT, RIGHT, FULLJOIN) для извлечения связанных данных из нескольких таблиц.
- Освоить технику написания сложных многотабличных запросов (с соединением 3-4 и более таблиц), используя псевдонимы таблиц для повышения читаемости кода и разрешения неоднозначности имен столбцов
- Научиться применять теоретико-множественные операторы (UNION, UNIONALL, INTERSECT, EXCEPT) для комбинирования и сравнения результатов нескольких независимых запросов, соблюдая правила их использования.
- Развить аналитические навыки для декомпозиции сложных бизнес-вопросов в последовательность логических шагов, реализуемых с помощью SQL-запросов.
- Освоить и применять специфические паттерны SQL, такие как «анти-соединение» (anti-join) для поиска несоответствий и «само-соединение» (self-join) для работы с иерархическими данными в рамках одной таблицы.

Постановка задачи:

Задание 1: демонстрация различных типов соединений.

На основе индивидуальной схемы данных, составить и выполнить пять аналитических запросов, демонстрирующих различные типы соединений.

Каждый запрос должен решать осмысленную задачу в рамках вашей предметной области.

1. В начале отчёта должны быть приложены скриншоты всех используемых таблиц индивидуальной схемы данных.

2. Запрос с **INNER JOIN**: подсчитайте количество связанных записей между таблицами (*например*, «сколько лекарств у каждого производителя?»)

3. Запрос с **LEFT JOIN**: проанализируйте наличие или отсутствие связей (*например*, «сколько лекарств у каждого производителя, включая тех, у кого лекарств нет?»)

4. Запрос с **RIGHT JOIN** и **WHERE... IS NULL** (паттерн «антисоединение»): найдите и подсчитайте записи без связей (*например*, «сколько лекарств не имеют производителя в базе?»)

5. Запрос с **FULL JOIN**: получите общую статистику – сколько всего связанных записей, и сколько записей без связей.

6. Запрос с **CROSS JOIN**: сформировать декартово произведение всех записей одной таблицы со всеми записями другой, создав тем самым все возможные комбинации строк между ними.

Задание 2: применение теоретико-множественных операторов.

На основе индивидуальной схемы данных составить и выполнить три запроса, демонстрирующих практическое применение операторов **UNION**, **INTERSECT** и **EXCEPT**.

1. **UNION**: составить единый список из данных двух разных таблиц (столбцы должны быть совместимы по типу).

2. **INTERSECT**: найти общие записи, которые удовлетворяют двум разным условиям или находятся в двух разных наборах данных.

3. **EXCEPT**: найти записи, которые присутствуют в одном наборе данных, но отсутствуют в другом.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Введение: от одной таблицы к реляционной модели

В предыдущей работе акцент делался на создании структуры базы данных и выполнении запросов к отдельным таблицам. Однако сила реляционной модели заключается в способности эффективно хранить данные без избыточности и связывать их между собой.

Процесс нормализации, который вы изучали ранее, приводит к разделению данных на несколько логических сущностей (таблиц).

Операторы **JOIN** являются фундаментальным механизмом SQL, который позволяет "собирать" эти разделенные данные обратно в единое, осмысленное представление для анализа и формирования отчетов.

Ниже приводятся таблицы, используемые для построения запросов.

Таблица 1. Таблица Бронирование (Booking)

	123 id	123 guest_id	123 room_id	check_in_date	check_out_date	123 loyalty_id
1	1	1	1	2023-06-01	2023-06-10	1
2	2	2	2	2023-07-15	2023-07-20	2
3	3	3	3	2023-08-05	2023-08-15	3

Таблица 2. Таблица Документы о бронировании (Booking_document)

	123 id	123 booking_id	issue_date	A-Z status
1	1	1	2023-05-15	Confirmed
2	2	2	2023-06-20	Paid
3	3	3	2023-07-10	Completed

Таблица 3. Таблица Брошюра (Brochure)

Auto postgres shkolnyi_iv@dbstud

brochure X

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	123 id	123 hotel_id	A-Z language	publication_date
1	1	1	Russian	2022-01-10
2	2	2	English	2022-03-15
3	3	3	German	2022-05-20

Таблица 4. Таблица Регистрация (Check_in)

Auto postgres shkolnyi_iv@dbstud

check_in X

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	123 id	123 guest_id	123 total_bill	123 room_id	123 doc_id
1	1	1	45 000	1	1
2	2	2	42 500	2	2
3	3	3	120 000	3	3

Таблица 5. Таблица Работник (Employee)

Auto postgres shkolnyi_iv@dbstud

employee X

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	123 id	A-Z full_name	123 position_id	hire_date	123 hotel_id
1	1	Смирнова Ольга Дмитриевна	1	2018-06-10	1
2	2	Кузнецов Андрей Петрович	2	2020-02-15	2
3	3	Васильева Елена Ивановна	3	2021-05-20	3

Таблица 6. Таблица Гость (Guest)

uto postgres shkolnyi_iv@dbstud

employee guest X

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	123 id	AZ full_name	AZ phone_number	AZ email
1	1	Иванов Иван Иванович	7910123456	ivanov@mail.ru
2	2	Петрова Анна Сергеевна	7909876543	petrova@gmail.com
3	3	Сидоров Алексей Викторович	7921555777	sidorov@yandex.ru

Таблица 7. Таблица Документы гостя (Guest_document)

uto postgres shkolnyi_iv@dbstud

guest_document X

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	123 id	123 guest_id	AZ document_data	AZ document_type	issue_date	expiry_date
1	4	1	1234567890	Passport	2015-05-20	2025-05-20
2	5	2	0987654321	Birth certificate	2020-01-15	2030-01-15
3	6	3	1122334455	Driver license	2018-11-30	2028-11-30

Таблица 8. Таблица Гостиница (Hotel)

Auto postgres shkolnyi_iv@dbstud

hotel X

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	123 id	AZ name	AZ address	123 star_rating	AZ description
1	1	Grand Plaza	ул. Центральная, 1	5	Роскошный отель в центре города с видом на море
2	2	Sunny Beach	пр. Приморский, 25	4	Пляжный отель с собственным СПА-комплексом
3	3	Mountain View	ул. Горная, 10	3	Уютный отель в горах с панорамными видами

Таблица 9. Таблица Программа лояльности (Loyalty_program)

uto postgres shkolnyi_iv@dbstud

loyalty_program X

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	123 id	AZ name	123 discount	AZ description
1	1	Gold Member	15	Exclusive discounts and early check-in for gold members
2	2	Silver Member	10	Special offers and room upgrades for silver members
3	3	Bronze Member	5	Basic discounts for frequent guests

Таблица 10. Таблица Должность (Position)

Auto postgres shkolnyi_iv@dbstud

position

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтров

Таблица	123 id	A-Z title	123 base_rate
1	1	Менеджер	50 000
2	2	Портье	35 000
3	3	Горничная	30 000

Таблица 11. Таблица Номер (Room)

Auto postgres shkolnyi_iv@dbstud

room

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	123 id	A-Z room_number	A-Z type	123 price_per_night	123 hotel_id
1	1	101	Standard	5 000	1
2	2	202	Deluxe	8 500	2
3	3	301	Suite	12 000	3

Задание 1. Демонстрация различных типов соединений

1. Запрос с использованием INNER JOIN

Пусть, нам необходимо посчитать количество бронирований для каждого гостя.

Листинг 1. Запрос с использованием INNER JOIN

```
--1. Запрос с inner join
select
  g.id,
  g.full_name,
  count(b.id) as booking_count
from guest g
inner join booking b on g.id = b.guest_id
group by g.id, g.full_name
order by booking_count desc;
```

Этот запрос выведет идентификатор гостя, его ФИО и количество бронирований в порядке убывания.

1. Запрос с использованием LEFT JOIN

Пусть, необходимо вывести всех гостей, чье число бронирований равно нулю.

Листинг 2. Запрос с использованием LEFT JOIN

```
--2. Запрос с left join
select
  g.id,
  g.full_name,
  count(b.id) as booking_count
from guest g
left join booking b on g.id = b.guest_id
group by g.id, g.full_name
having count(b.id) = 0;
```

Этот запрос выведет идентификатор гостя, его ФИО и количество бронирований.

2. Запрос с использованием RIGHT JOIN и WHERE... IS NULL

Предположим, что необходимо вывести те номера, что ни разу не были забронированы.

Листинг 3. Запрос с использованием RIGHT JOIN и WHERE... IS NULL

```
select
    r.id,
    r.room_number,
    r.type
from booking b
right join room r on b.room_id = r.id
where b.id is null;
```

Этот запрос выведет идентификатор номера, его порядковый номер и тип.

3. Запрос с использованием FULL JOIN

Пусть, надо получить общую картину сотрудников и их должностей.

Листинг 4. Запрос с использованием FULL JOIN

```
select
    e.full_name as staff_name,
    p.title as position_title
from employee e
full join position p on e.position_id = p.id;
```

4. Запрос с использованием CROSS JOIN

Предположим, необходимо получить все возможные комбинации номеров и названий гостиниц.

Листинг 5. Запрос с использованием CROSS JOIN

```
--5. Запрос с cross join
select
    h.name as hotel_name,
    r.type as room_type
from hotel h
cross join (select type from room) r;
```

Задание 2. Применение теоретико-множественных операторов

1. UNION

Составим необходимый список имен всех гостей и всех сотрудников.

Листинг 6. Запрос с UNION

```
--6. Запрос с union
select full_name from guest
union
select full_name from employee
order by full_name;
```

2. INTERSECT

Пусть, перед нами задача нахождения гостей, которые являются участниками программы лояльности "Gold Member" и у которых тип документа - "Passport".

Листинг 7. Запрос с INTERSECT

```
--7. Запрос с intersect
select g.id
from guest g
join guest_document gd on g.id = gd.guest_id
where gd.document_type = 'Passport'
intersect
select b.guest_id from booking b
join loyalty_program l on b.loyalty_id = l.id
where l.name = 'Gold Member';
```

3. EXCEPT

Пусть необходимо вывести идентификаторы всех номеров, которые никогда не бронировались на период после 2023-07-01.

Листинг 8. Запрос с EXCEPT

```
--8. Запрос с except
SELECT r.id
FROM room r
EXCEPT
```

```
SELECT DISTINCT r.id  
FROM room r  
INNER JOIN booking b ON r.id = b.room_id  
WHERE b.check_in_date > '2023-07-01';
```

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы были изучены методы извлечения и комбинирования данных из нескольких связанных таблиц с помощью соединений JOIN и теоретико-множественных операторов UNION, INTERSECT, EXCEPT.